

Énoncé TP Final

Le modèle de file d'attente $M^x/M/1$ est une variation du modèle $M/M/1$ où l'arrivée des clients est toujours selon un processus de Poisson, mais où les clients arrivent par groupes (ou lots) plutôt qu'individuellement. La durée de service suit une loi exponentielle, et il y a un seul serveur (1).

Énoncé proposé :

Imaginez un point d'accès (AP) ou une station de base (le serveur unique) qui gère les demandes de transmission de données (les clients) provenant de 10 appareils (smartphones, ordinateurs portables, etc.) connectés en **Wi-Fi**. Les demandes de transmission peuvent arriver en groupes (par exemple, des paquets de données associés à une même requête HTTP ou une rafale de données).

Le système sera modélisé comme une file d'attente $M^x/M/1$ où : Le Serveur est le Point d'Accès (AP) ou le canal de transmission unique. Les Clients sont les demandes de transmission de données. Le Nombre de Clients dans le réseau est $N=10$. La Capacité de la File est supposée infinie.

Paramètres de Simulation

1. Le taux d'arrivée des groupes est λ (par exemple, $\lambda = 3,5,7$ lots/seconde).
2. La taille d'un groupe X suit une loi de distribution **géométrique**
3. Le taux de service μ (débit du canal) suit une loi exponentielle (par exemple, $\mu = x$ paquets/seconde).

Simuler le système pour une durée de $T = 10000$ secondes. Représenter graphiquement les résultats des paramètres suivants, en utilisant une moyenne sur **5 répétitions** :

- Nombre moyen de clients dans le système.
- Temps d'attente moyen.
- temps de séjour moyen.